



Ciclos while

Ficha de estudio * SDGo! * CECyT 9 IPN * 2026 * onlinegdb.com/online_c_compiler

DEFINICION

while se usa cuando el numero de repeticiones no se conoce de antemano.

Estructura: while (condicion) { bloque }

Es OBLIGATORIO modificar la variable de control para evitar ciclos infinitos.

SINTAXIS

```
while (condicion) {  
    // bloque a repetir  
    // MODIFICAR variable de control  
}  
  
// do-while (ejecuta al menos una vez):  
do { ... } while (condicion);
```

EJEMPLO 1 - CONTADOR CON WHILE

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int c = 0;          // variable de control  
  
    while (c < 5) {     // mientras c sea menor que 5  
        printf("%d\n", c);  
        c++;           // SIEMPRE modificar la variable  
    }  
    return 0;  
}
```

Salida: 0 1 2 3 4

EJEMPLO 2 - CUENTA REGRESIVA

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int n = 5;  
  
    while (n >= 0) {  
        printf("%d\n", n);  
        n--; // decrementa  
    }  
    printf("Despegue!\n"); // despues del ciclo
```

```
    return 0;  
}
```

Salida: 5 4 3 2 1 0 Despegue!

EJERCICIO PROPUESTO

>> Practica tu mismo

Imprime los numeros pares del 2 al 20 usando while.

Compila en: onlinegdb.com/online_c_compiler

PUNTO CLAVE

>> PUNTO CLAVE

Diferencia con for: while cuando no sabes cuantas veces repetir.

do-while ejecuta el bloque al menos una vez.

Si olvidas modificar la variable de control el programa se cuelga.

